

03_ROS2특징

2101080 정진용

1. ROS1과 ROS2의 통신방식의 관점에서 차이를 설명하라.

(Answer)

ROS1은 ROS Master라는 중앙 관리자를 통해 노드들이 서로를 발견하는 중앙 집중형 방식으로, Master가 멈추면 전체 시스템에 문제가 생기는 단일 장애점(SPOF)의 약점을 가집니다. 반면 ROS2는 Master를 없애고 산업 표준 통신 기술인 DDS(Data Distribution Service)를 도입하여, 노드들이 서로를 자동으로 발견하는 분산형 구조를 구현함으로써 안정성을 크게 높였습니다. 또한, ROS2는 DDS 덕분에 데이터의 중요도에 따라 신뢰성과 속도 등을 세밀하게 조절할 수 있는 다양한 QoS(서비스 품질) 설정을 제공하여 훨씬 유연하고 강력한 통신이 가능합니다.

2. ROS1의 통신 미들웨어인 TCPROS와 ROS2의 통신 미들웨어인 DDS의 차이를 설명하라.

(Answer)

ROS1의 TCPROS는 '연결'을 중심으로 하는 ROS 전용 프로토콜로, 중앙의 ROS Master를 통해 노드 간의 1:1 TCP 소켓 연결을 설정하며 TCP 신뢰성에 의존하는 제한적인 서비스 품질(QoS)을 제공합니다. 반면, ROS2의 DDS는 '데이터'를 중심으로 하는 산업 표준 기술로서, Master가 없는 분산형 구조에서 노드들이 'global 데이터 공간'이라는 가상의 공간에 주로 UDP 기반으로 데이터를 발행하고 구독합니다. 이러한 방식 덕분에 DDS는 중앙 집중형의 단점을 극복하고, 데이터의 특성에 맞게 통신 방식을 세밀하게 조절할 수 있는 훨씬 다양하고 강력한 QoS 설정을 지원합니다.

3. 실시간 시스템(real time system)의 정의를 조사하라.

(Answer)

실시간 시스템은 정해진 시간(deadline) 안에 연산을 완료하는 것이 핵심이며, 마감 시간을 어겼을 때의 결과에 따라 두 종류로 나뉩니다. 경성(Hard) 실시간 시스템은 자동차 에어백처럼 단 한 번이라도 마감 시간을 놓치면 시스템 전체가 치명적인 실패로 이어지는 경우를 말하고, 연성(Soft) 실시간 시스템은 동영상 스트리밍처럼 마감 시간을 다소 놓치더라도 시스템이 멈추지는 않고 서비스 품질이 저하되는 경우를 의미합니다.

4. GPL라이선스와 Apache 2.0 라이선스의 차이를 설명하라.

(Answer)

GPL과 Apache 2.0 라이선스의 가장 큰 차이는 소스 코드 공개 의무에 있습니다. GPL은 강력한 카피레프트(Copyleft) 조항에 따라 GPL 코드를 사용해 만든 결과물은 반드시 전체 소스 코드를 동일한 GPL로 공개해야 하는 '전염성'을 가지는 반면, Apache 2.0은 허용적인(Permissive) 라이선스로서 출처만 명시한다면 상업적 이용은 물론, 소스 코드를 공개하지 않고도 자유롭게 수정 및 배포가 가능합니다.

5. 멀티 프로세싱을 설명하라.

(Answer)

멀티프로세싱은 하나의 CPU 칩 안에 있는 여러 개의 독립적인 처리 장치, 즉 코어들이 각자 다른 작업(프로세스)을 맡아 진짜로 동시에 처리하는 방식입니다.

6. 분산 컴퓨팅을 설명하라.

(Answer)

분산 컴퓨팅은 네트워크로 연결된 여러 대의 독립된 컴퓨터들이 마치 하나의 거대한 컴퓨터처럼 작동하여 공동의 목표를 수행하는 기술입니다. 각 컴퓨터는 자신만의 메모리와 자원을 가지고 독립적으로 작동하며, 메모리를 공유하는 멀티프로세싱과 달리 네트워크 통신을 통해 작업을 분담합니다. 이 방식은 단일 컴퓨터로는 불가능한 거대한 작업을 처리하기 위해 사용되며, 높은 확장성, 안정성, 그리고 뛰어난 성능을 얻을 수 있습니다.

7. 네트워크 통신을 설명하라.

(Answer)

네트워크 통신은 송신자와 수신자가 케이블이나 Wi-Fi 같은 전송 매체를 통해 메시지(데이터)를 주고받는 과정입니다. 이 모든 과정은 '편지를 보내는 규칙'처럼 데이터의 형식과 전송 절차를 정해놓은 공통된 약속, 즉 프로토콜(Protocol)에 의해 통제되며, 이 약속이 있어야만 장치들이 서로의 데이터를 정확하게 이해하고 교환할 수 있습니다.

04_005

1. 미들웨어(middleware)란 무엇인가?

(Answer)

미들웨어(Middleware)란 운영체제(OS)와 응용 프로그램 사이에 위치하여, 서로 다른 시스템이나 애플리케이션들이 원활하게 통신하고 데이터를 교환할 수 있도록 다리 역할을 하는 중개 소프트웨어입니다. 개발자가 데이터베이스 연결이나 원격 통신처럼 복잡한 환경의 차이를 직접 처리할 필요 없이, 미들웨어가 제공하는 표준화된 방식을 통해 핵심 기능 개발에만 집중할 수 있도록 돕습니다.

2. 분산컴퓨팅(distributed computing)에 대하여 조사하시오.

(Answer)

분산 컴퓨팅은 네트워크로 연결된 여러 대의 독립된 컴퓨터들이 마치 하나의 거대한 컴퓨터처럼 작동하여 공동의 목표를 수행하는 기술입니다. 각 컴퓨터는 자신만의 메모리를 가지고 네트워크를 통해 통신하는데, 이는 메모리를 공유하는 멀티프로세싱과의 핵심적인 차이점입니다. 이 방식은 단일 컴퓨터의 한계를 넘어 높은 성능과 확장성, 그리고 안정성(내결함성)을 얻기 위해 사용됩니다.

3. 네트워크 통신 기술에 대하여 조사하라.

(Answer)

네트워크 통신 기술은 장치를 연결하는 구체적인 방법으로, 가정이나 사무실 같은 좁은 공간(LAN)에서는 이더넷(유선)과 와이파이(무선)를 사용하고, 도시와 국가를 잇는 넓은 지역(WAN)에서는 광케이블과 5G 같은 이동통신 기술을, 개인 장치 간의 초근거리(PAN) 통신에는 블루투스를 사용합니다. 이처럼 물리적인 방식은 달라도, 이 모든 기술은 TCP/IP라는 공통된 통신 규약(프로토콜)을 따르기 때문에 인터넷이라는 하나의 거대한 네트워크로 함께 작동할 수 있습니다.

4. RTPS(real-time publish subscribe) 프로토콜에 대하여 조사하시오.
(Answer)

RTPS(Real-Time Publish-Subscribe)는 DDS의 실제 데이터 전송을 담당하는 핵심 통신 프로토콜로, 중앙 서버(브로커) 없이 네트워크에 참여한 노드들이 서로를 자동으로 발견하고 직접 통신하는 분산형 구조를 가집니다. 기본적으로 빠른 UDP 전송을 사용하면서도, 프로토콜 자체에 데이터 재전송과 같은 신뢰성 보장 기능을 내장하여, 필요에 따라 속도와 안정성을 모두 확보할 수 있는 실시간 통신 환경을 제공합니다.

5. DDS의 동적검색(Dynamic Discovery) 기능을 조사하시오.
(Answer)

DDS의 동적 검색(Dynamic Discovery)은 중앙 서버 없이 네트워크에 참여한 노드들이 자신의 존재와 역할(Publisher/Subscriber)을 스스로 광고하고, 다른 노드들은 이 정보를 듣고 관심 있는 주제(Topic)가 일치하면 자동으로 직접 데이터 경로를 설정하는 기능입니다. 이 'p 앤 p' 방식은 IP 주소 같은 수동 설정이 필요 없으며, 전체 시스템의 장애 지점이 되는 중앙 관리 서버를 제거하여 높은 안정성과 유연성을 제공합니다.

6. ROS1과 ROS2의 통신 방식의 차이를 설명하시오.
(Answer)

ROS1과 ROS2의 통신 방식은 ROS1이 중앙 집중형, ROS2가 분산형이라는 점에서 근본적인 차이를 보입니다. ROS1은 모든 노드의 정보를 관리하는 'ROS Master'를 통해 통신을 중개하므로, Master가 중단되면 전체 시스템에 문제가 생기는 단일 장애점을 가지는 반면, ROS2는 산업 표준인 DDS를 기반으로 하여 중앙 관리자 없이 노드들이 서로를 자동으로 발견하고 직접 통신합니다. 이 덕분에 ROS2는 단일 장애점이 없어 안정성이 매우 높고, 데이터의 중요도에 따라 통신 방식을 세밀하게 조절할 수 있는 강력한 서비스 품질(QoS) 기능을 제공합니다.

7. ROS2에서 DDS 기술을 도입한 이유를 설명하라.

(Answer)

ROS2가 DDS를 도입한 이유는 ROS1의 한계를 넘어 실제 산업 현장에서 쓰일 수 있도록, 검증된 산업 표준 기술을 통해 시스템의 근본 체질을 바꾸기 위함이었습니다. DDS는 중앙 서버가 없는 분산형 구조로 단일 장애점을 제거하여 안정성을 확보했고, 강력한 서비스 품질(QoS) 기능으로 불안정한 무선 및 다중 로봇 환경에서도 신뢰성 높은 실시간 통신을 가능하게 만들었습니다.

8. 비슷한 통신 기술인 MQTT와 DDS의 차이를 설명하라

(Answer)

MQTT와 DDS는 통신 아키텍처부터 근본적으로 다릅니다. MQTT는 모든 데이터를 중앙 서버(브로커)가 중개하는 중앙 집중형의 메시지 중심 프로토콜로, 주로 저사양 기기를 클라우드에 연결하는 IoT 환경에 사용되는 경량 기술입니다. 반면, DDS는 서버 없이 노드들이 자동으로 서로를 발견하여 직접 통신하는 분산형의 데이터 중심 기술로, 상세하고 다양한 QoS를 통해 로보틱스(ROS2)와 같은 고성능 실시간 시스템에 최적화되어 있습니다.

05_ ROS2 패키지과노드

1. turtlesim 패키지를 이용하여 강의노트의 모든 명령어를 실행하고 결과를 캡처하여 제출하라

(Question)



```
$ ros2 pkg list
```

- 설치된 모든 ROS 패키지의 목록을 출력

(Answer)

```
linux@JINYOUNG:~$ ros2 pkg list
action_msgs
action_tutorials_cpp
action_tutorials_interfaces
action_tutorials_py
actionlib_msgs
ament_cmake
ament_cmake_auto
ament_cmake_copyright
ament_cmake_core
ament_cmake_cppcheck
ament_cmake_cpplint
ament_cmake_export_definitions
ament_cmake_export_dependencies
ament_cmake_export_include_directories
ament_cmake_export_interfaces
ament_cmake_export_libraries
ament_cmake_export_link_flags
ament_cmake_export_targets
ament_cmake_flake8
```

(Question)

Turtlesim 패키지와 노드

```
$ ros2 pkg executables <패키지명>
```

- <패키지명>에 포함된 모든 실행파일(노드)들의 목록을 출력
- 실행파일명과 노드명은 다를 수 있음
- 긴 명령어 입력 시 자동 완성기능(tab)을 이용할 것

```
airlab@airlab:~$ ros2 pkg executables turtlesim
turtlesim draw_square
turtlesim mimic
turtlesim turtle_teleop_key
turtlesim turtlesim_node
```

(Answer)

```
linux@JINYOUNG:~$ ros2 pkg executables turtlesim
turtlesim draw_square
turtlesim mimic
turtlesim turtle_teleop_key
turtlesim turtlesim_node
linux@JINYOUNG:~$
```


(Question)

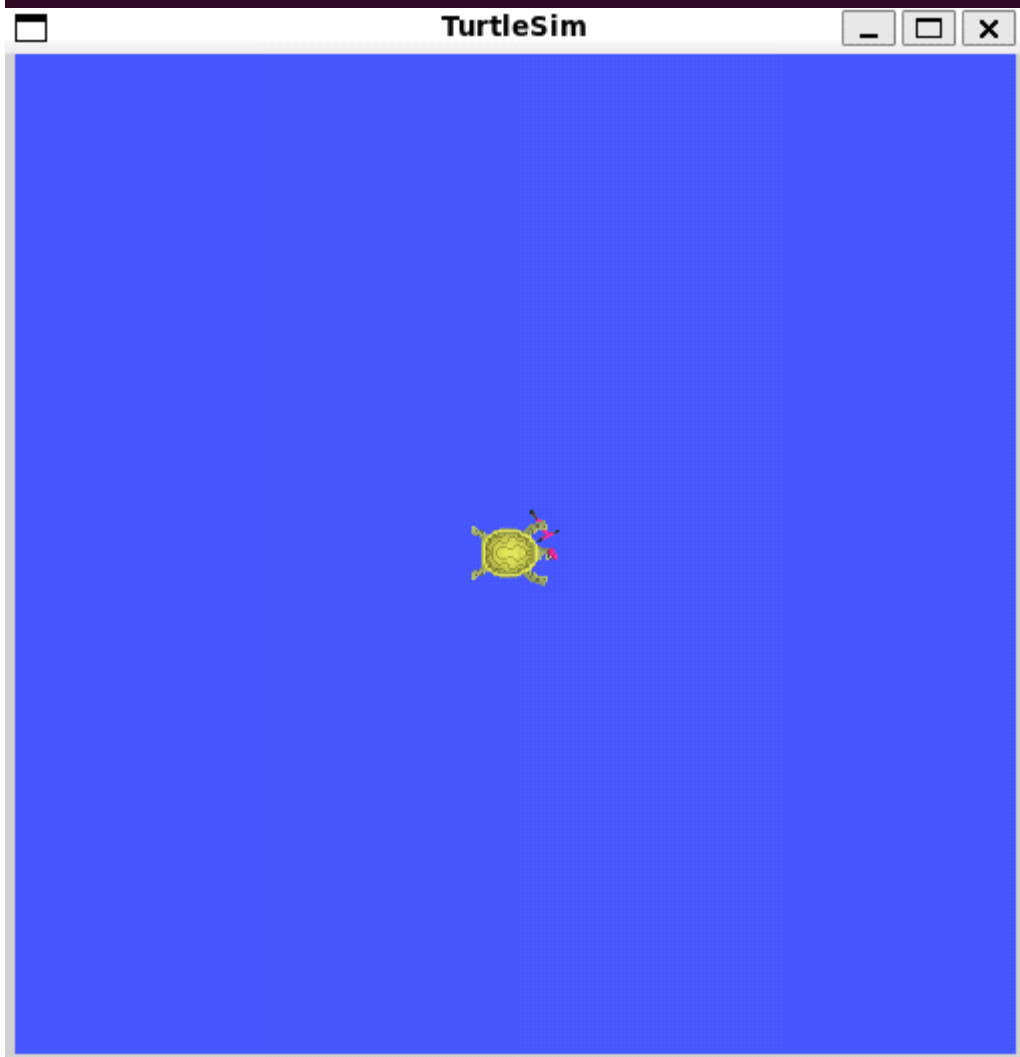
turtlesim_node 노드 실행

```
airlab@airlab:~$ ros2 run turtlesim turtlesim_node
[INFO]: Starting turtlesim with node name /turtlesim
[INFO]: Spawning turtle [turtle1] at x=[5.544445], y=[5.544445], theta=[0.000000]
```

- turtlesim_node 노드를 실행하면 파란색 창에 거북이 한 마리가 보임

(Answer)

```
linux@JINYOUNG:~$ ros2 run turtlesim turtlesim_node
[INFO] [1757517723.323441929] [turtlesim]: Starting turtlesim with node name /turtlesim
[INFO] [1757517723.332896830] [turtlesim]: Spawning turtle [turtle1] at x=[5.544445], y=[5.544445], theta=[0.000000]
```



(Question)

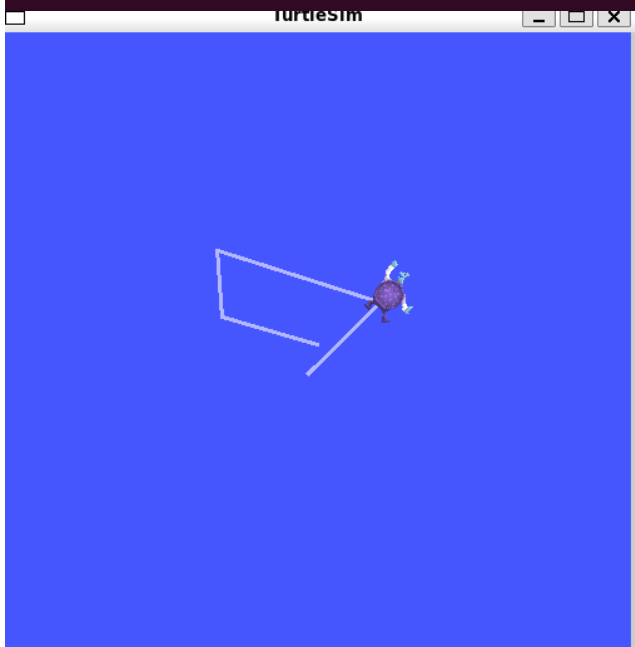
turtle_teleop_key 노드 실행

```
airlab@airlab:~$ ros2 run turtlesim turtle_teleop_key
Reading from keyboard
-----
Use arrow keys to move the turtle.
Use G|B|V|C|D|E|R|T keys to rotate to absolute orientations. 'F' to cancel a rotation.
'Q' to quit.
```

- turtlesim_node 노드의 거북이를 화살표키로 이동 -> ↑(직진), ↓(후진), →(우회전), ←(좌회전)
- 키보드 G,B,V,C,D,E,R,T를 이용하여 45도 단위로 정해진 절대위치로 회전

(Answer)

```
linux@JINYOUNG:~$ ros2 run turtlesim turtle_teleop_key
Reading from keyboard
-----
Use arrow keys to move the turtle.
Use G|B|V|C|D|E|R|T keys to rotate to absolute orientations. 'F' to cancel a rotation.
'Q' to quit.
```



(Question)

노드, 토픽, 서비스, 액션의 조회

(Answer)

```
linux@JINYOUNG:~$ ros2 topic list
/parameter_events
/rosout
/turtle1/cmd_vel
/turtle1/color_sensor
/turtle1/pose
linux@JINYOUNG:~$
```

```
linux@JINYOUNG:~$ ros2 service list
/clear
/kill
/reset
/spawn
/teleop_turtle/describe_parameters
/teleop_turtle/get_parameter_types
/teleop_turtle/get_parameters
/teleop_turtle/list_parameters
/teleop_turtle/set_parameters
/teleop_turtle/set_parameters_atomically
/turtle1/set_pen
/turtle1/teleport_absolute
/turtle1/teleport_relative
/turtlesim/describe_parameters
/turtlesim/get_parameter_types
/turtlesim/get_parameters
/turtlesim/list_parameters
/turtlesim/set_parameters
/turtlesim/set_parameters_atomically
linux@JINYOUNG:~$
```

```
linux@JINYOUNG:~$ ros2 action list
/turtle1/rotate_absolute
linux@JINYOUNG:~$
```

```
linux@JINYOUNG:~$ ros2 node list
/teleop_turtle
/turtlesim
linux@JINYOUNG:~$
```

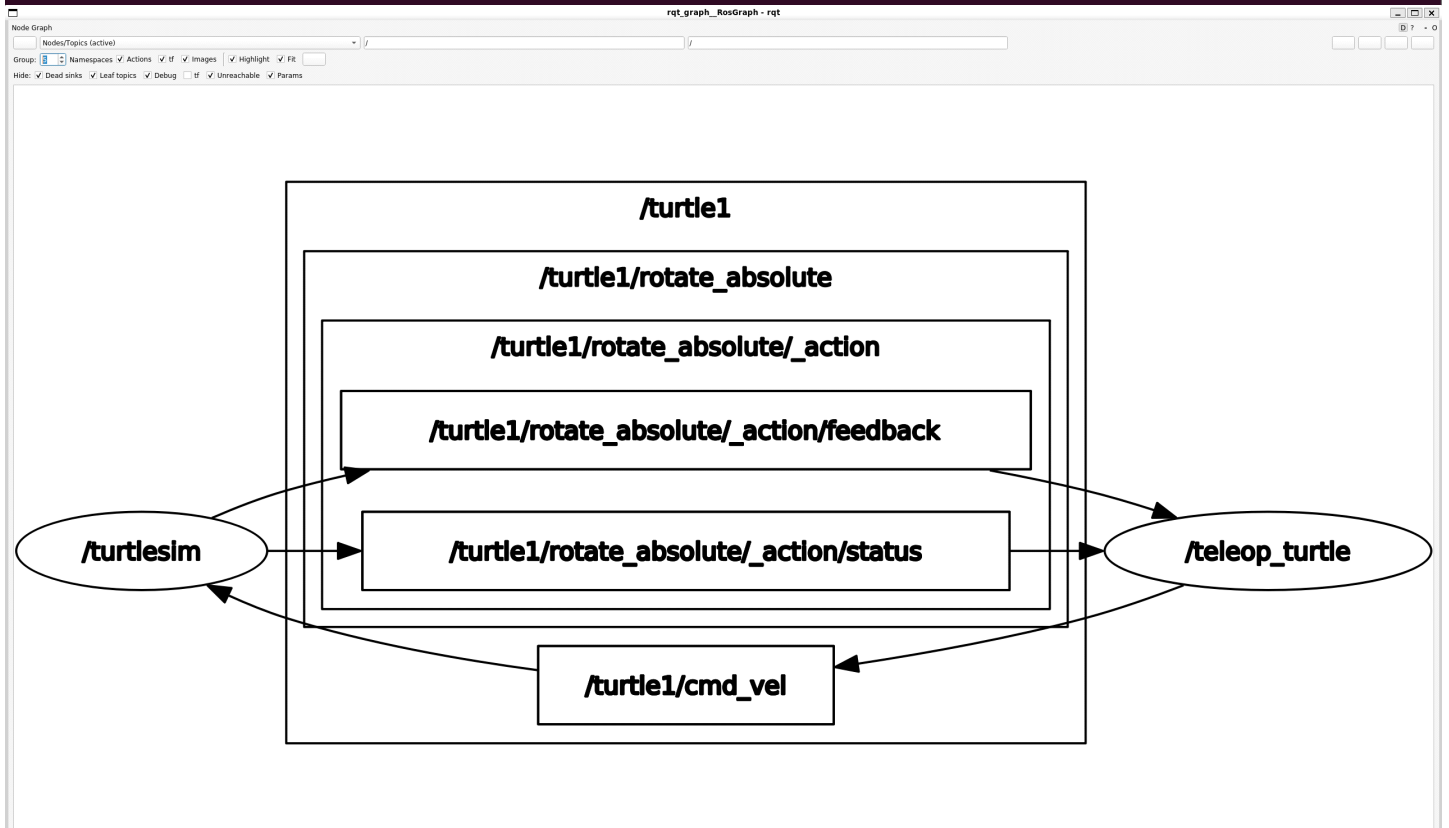
(Question)

rqt_graph 로 보는 노드와 토픽의 그래프 뷰

```
$ rqt_graph  
$ ros2 run rqt_graph rqt_graph
```

(Answer)

```
linux@JINYOUNG:~$ ros2 run rqt_graph rqt_graph
```



(Question)

노드 정보 (ros2 node info)

```
$ ros2 node info <노드명>
```

- 지정된 노드의 Publishers, Subscriber, Service, Action, Parameter 정보를 출력, 노드명은 /노드명 형식으로 작성
- 노드명은 암기할 필요 없음 -> ros2 node list로 노드명 확인 후 사용

```
$ ros2 node info /turtlesim
```

```
$ ros2 node info /teleop_turtle
```

(Answer)

```
linux@JINYOUNG:~$ ros2 node info /turtlesim
node info /teleop_turtle/turtlesim
Subscribers:
  /parameter_events: rcl_interfaces/msg/ParameterEvent
  /turtle1/cmd_vel: geometry_msgs/msg/Twist
Publishers:
  /parameter_events: rcl_interfaces/msg/ParameterEvent
  /rosout: rcl_interfaces/msg/Log
  /turtle1/color_sensor: turtlesim/msg/Color
  /turtle1/pose: turtlesim/msg/Pose
Service Servers:
  /clear: std_srvs/srv/Empty
  /kill: turtlesim/srv/Kill
  /reset: std_srvs/srv/Empty
  /spawn: turtlesim/srv/Spawn
  /turtle1/set_pen: turtlesim/srv/SetPen
  /turtle1/teleport_absolute: turtlesim/srv/TeleportAbsolute
  /turtle1/teleport_relative: turtlesim/srv/TeleportRelative
  /turtlesim/describe_parameters: rcl_interfaces/srv/DescribeParameters
  /turtlesim/get_parameter_types: rcl_interfaces/srv/GetParameterTypes
  /turtlesim/get_parameters: rcl_interfaces/srv/GetParameters
  /turtlesim/list_parameters: rcl_interfaces/srv/ListParameters
  /turtlesim/set_parameters: rcl_interfaces/srv/SetParameters
  /turtlesim/set_parameters_atomically: rcl_interfaces/srv/SetParametersAtomically
Service Clients:
Action Servers:
  /turtle1/rotate_absolute: turtlesim/action/RotateAbsolute
Action Clients:
```

```
linux@JINYOUNG:~$ ros2 node info /teleop_turtle
node info /teleop_turtle
Subscribers:
  /parameter_events: rcl_interfaces/msg/ParameterEvent
Publishers:
  /parameter_events: rcl_interfaces/msg/ParameterEvent
  /rosout: rcl_interfaces/msg/Log
  /turtle1/cmd_vel: geometry_msgs/msg/Twist
Service Servers:
  /teleop_turtle/describe_parameters: rcl_interfaces/srv/DescribeParameters
  /teleop_turtle/get_parameter_types: rcl_interfaces/srv/GetParameterTypes
  /teleop_turtle/get_parameters: rcl_interfaces/srv/GetParameters
  /teleop_turtle/list_parameters: rcl_interfaces/srv/ListParameters
  /teleop_turtle/set_parameters: rcl_interfaces/srv/SetParameters
  /teleop_turtle/set_parameters_atomically: rcl_interfaces/srv/SetParametersAtomically
Service Clients:
Action Servers:
Action Clients:
  /turtle1/rotate_absolute: turtlesim/action/RotateAbsolute
linux@JINYOUNG:~$
```

2. turtlesim_node와 turtle_teleop_key 노드를 실행하고 다음 그림처럼 거북이를 8자를 그리도록 제어하고 결과를 제출하라 -> 2개의 키를 동시에 누름

(Answer)

